# Corrigé détaillé du devoir surveillé
## Nombres complexes

---

## Exercice 1 — Racines de l'unité, barycentre complexe et polygones réguliers

On fixe un entier $n \geq 2$ et
$$\mathbb{U}_n = \{\omega \in \mathbb{C} \mid \omega^n = 1\}.$$

### Partie A — Premières propriétés des racines $n$-ièmes de l'unité

**A.1. Déterminer explicitement les éléments de $\mathbb{U}_n$.**

Soit $\omega \in \mathbb{U}_n$. Alors
$$\omega^n = 1.$$
En particulier $\omega \neq 0$, donc $\omega$ s'écrit sous forme exponentielle
$$\omega = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \qquad r > 0.$$
Alors
$$\omega^n = r^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta} = 1.$$
Or $1 = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. On en déduit
$$r^n = 1 \qquad \text{et} \qquad n\theta = 2k\pi.$$
Comme $r > 0$, on a nécessairement $r = 1$, puis
$$\theta = \frac{2k\pi}{n}.$$
Ainsi tout élément de $\mathbb{U}_n$ est de la forme
$$\omega_k = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$
Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$,
$$\left(\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}\right)^n = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi} = 1,$$
donc $\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n} \in \mathbb{U}_n$.

Finalement,
$$\boxed{\mathbb{U}_n = \left\{\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}.}$$

**A.2. Montrer que**
$$\mathbb{U}_n = \left\{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\right\}.$$

On procède par **double inclusion**.

Posons
$$E = \left\{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\right\}.$$

<u>Montrons que $\mathbb{U}_n \subset E$.</u>

Soit $\omega \in \mathbb{U}_n$. D'après la question précédente, il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que

$$\omega = \mathrm{e}^{2m\mathrm{i}\pi/n}.$$

Par division euclidienne de $m$ par $n$, il existe $q \in \mathbb{Z}$ et $r \in [\![0, n-1]\!]$ tels que

$$m = qn + r.$$

Alors

$$\omega = \mathrm{e}^{2(qn+r)\mathrm{i}\pi/n} = \mathrm{e}^{2q\mathrm{i}\pi}\mathrm{e}^{2r\mathrm{i}\pi/n} = \mathrm{e}^{2r\mathrm{i}\pi/n}.$$

Comme $r \in [\![0, n-1]\!]$, on a $\omega \in E$.

Ainsi

$$\mathbb{U}_n \subset E.$$

<u>Montrons que $E \subset \mathbb{U}_n$.</u>

Soit $\omega \in E$. Il existe donc $k \in [\![0, n-1]\!]$ tel que

$$\omega = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}.$$

Alors

$$\omega^n = \left(\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}\right)^n = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi} = 1.$$

Donc $\omega \in \mathbb{U}_n$.

Ainsi

$$E \subset \mathbb{U}_n.$$

Par double inclusion,

$$\boxed{\mathbb{U}_n = \left\{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\right\}.}$$

**A.3. Montrer que $\mathbb{U}_n$ est stable par produit et par passage à l'inverse.**

Soient $\omega, \omega' \in \mathbb{U}_n$. Alors

$$\omega^n = 1, \qquad (\omega')^n = 1.$$

Donc

$$(\omega\omega')^n = \omega^n(\omega')^n = 1.$$

Ainsi $\omega\omega' \in \mathbb{U}_n$.

De plus, $\omega^n = 1$ implique $\omega \neq 0$, donc $\omega^{-1}$ existe, et

$$(\omega^{-1})^n = (\omega^n)^{-1} = 1.$$

Donc $\omega^{-1} \in \mathbb{U}_n$.

Finalement, $\mathbb{U}_n$ est stable par produit et par passage à l'inverse.

**A.4. Calculer**

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega.$$

D'après A.2,

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}.$$

Posons

$$q = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}.$$

Comme $n \geq 2$, on a $q \neq 1$, et la somme ci-dessus est géométrique :

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1-q^n}{1-q}.$$

Or

$$q^n = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi} = 1.$$

Donc

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = 0.$$

Ainsi

$$\boxed{\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = 0.}$$

**A.5. Calculer**

$$S_m = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega^m \qquad (m \in \mathbb{Z}).$$

Écrivons les éléments de $\mathbb{U}_n$ sous la forme

$$\omega_k = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}, \qquad k = 0, \ldots, n-1.$$

Alors

$$S_m = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}\right)^m = \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{e}^{2km\mathrm{i}\pi/n}.$$

C'est encore une somme géométrique, de raison

$$q_m = \mathrm{e}^{2m\mathrm{i}\pi/n}.$$

— Si $q_m \neq 1$, alors

$$S_m = \frac{1-q_m^n}{1-q_m} = 0,$$

car

$$q_m^n = \mathrm{e}^{2m\mathrm{i}\pi} = 1.$$

— Si $q_m = 1$, alors chaque terme vaut 1, donc

$$S_m = n.$$

Or

$$q_m = 1 \iff \mathrm{e}^{2m\mathrm{i}\pi/n} = 1 \iff n \mid m.$$

Ainsi

$$\boxed{S_m = \begin{cases} n & \text{si } n \mid m, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}}$$

**A.6. En déduire que, pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$,**

$$\frac{1}{n} \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} P(\omega) = P(0).$$

Soit

$$P(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n-1} X^{n-1}.$$

Alors

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} P(\omega) = \sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\sum_{k=0}^{n-1} a_k\omega^k.$$

Comme il s'agit de sommes finies, on peut intervertir les deux sommes :

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} P(\omega) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} \omega^k.$$

D'après la question précédente,

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} \omega^0 = n \qquad \text{et} \qquad \sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} \omega^k = 0 \text{ pour } 1 \le k \le n-1.$$

Donc

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} P(\omega) = na_0.$$

Or

$$P(0) = a_0.$$

Ainsi

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} P(\omega) = P(0).}$$

## Partie B — Du cercle unité au polygone régulier

On fixe $a \in \mathbb{C}$, $\rho > 0$, et pour $\omega \in \mathbb{U}_n$,

$$z_\omega = a + \rho\omega.$$

**B.1. Montrer que les points d'affixes $z_\omega$ appartiennent à un même cercle.**

Soit $\omega \in \mathbb{U}_n$. Comme $\omega^n = 1$, on a $|\omega| = 1$. Alors

$$|z_\omega - a| = |\rho\omega| = \rho|\omega| = \rho.$$

Donc tous les points d'affixes $z_\omega$ sont à distance $\rho$ du point d'affixe $a$.

Ils appartiennent donc tous au cercle de centre $A(a)$ et de rayon $\rho$.

**B.2. Montrer que, si $\omega \neq \omega'$,**

$$|z_\omega - z_{\omega'}| = \rho|\omega - \omega'|.$$

On calcule

$$z_\omega - z_{\omega'} = (a + \rho\omega) - (a + \rho\omega') = \rho(\omega - \omega').$$

En prenant les modules,

$$|z_\omega - z_{\omega'}| = \rho|\omega - \omega'|.$$

**B.3. En déduire que les points $z_\omega$ sont les sommets d'un polygone régulier.**

Les racines $n$-ièmes de l'unité

$$\omega_k = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}, \qquad k = 0, \dots, n-1,$$

sont régulièrement réparties sur le cercle unité : elles ont toutes le même module 1, et deux racines consécutives correspondent à un incrément d'argument constant égal à $2\pi/n$.

L'application

$$\omega \longmapsto a + \rho\omega$$

est la composée d'une homothétie de rapport $\rho$ et d'une translation. Elle conserve donc l'ordre cyclique et l'espacement angulaire.

Les points $z_\omega$ sont donc les sommets d'un polygone régulier à $n$ côtés.

**B.4. Montrer que**

$$\frac{1}{n}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} z_\omega = a.$$

On écrit

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} z_\omega = \sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}(a+\rho\omega) = na + \rho\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\omega.$$

Or, d'après A.4,

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\omega = 0.$$

Donc

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} z_\omega = na.$$

En divisant par $n$,

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} z_\omega = a.}$$

**B.5. Interprétation géométrique.**

La quantité

$$\frac{1}{n}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} z_\omega$$

est l'affixe du barycentre des sommets du polygone, pris avec des coefficients égaux.

Le résultat signifie donc que le barycentre des sommets d'un polygone régulier est son centre.

**B.6. Montrer que**

$$\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(X - z_\omega) = (X-a)^n - \rho^n.$$

Posons

$$Y = X - a.$$

Alors

$$X - z_\omega = X - a - \rho\omega = Y - \rho\omega.$$

Donc

$$\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(X - z_\omega) = \prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(Y - \rho\omega).$$

Pour chaque facteur,

$$Y - \rho\omega = \rho\left(\frac{Y}{\rho} - \omega\right).$$

D'où

$$\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(Y - \rho\omega) = \rho^n \prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}\left(\frac{Y}{\rho} - \omega\right).$$

Or les racines du polynôme $T^n - 1$ sont exactement les éléments de $\mathbb{U}_n$, donc

$$\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(T - \omega) = T^n - 1.$$

En prenant $T = \dfrac{Y}{\rho}$, on obtient

$$\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}\left(\frac{Y}{\rho} - \omega\right) = \left(\frac{Y}{\rho}\right)^n - 1.$$

Ainsi
$$\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(Y-\rho\omega)=\rho^n\left(\frac{Y^n}{\rho^n}-1\right)=Y^n-\rho^n.$$
En revenant à $Y=X-a$, il vient
$$\boxed{\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(X-z_\omega)=(X-a)^n-\rho^n.}$$

**B.7. Retrouver à partir de cette identité que les $z_\omega$ sont les sommets d'un polygone régulier.**

Les racines du polynôme
$$(X-a)^n-\rho^n$$
sont les solutions de
$$(X-a)^n=\rho^n.$$
Cela équivaut à
$$X-a=\rho\omega \qquad \text{avec } \omega\in\mathbb{U}_n,$$
c'est-à-dire
$$X=a+\rho\omega.$$
Les racines sont donc les images des racines $n$-ièmes de l'unité par l'application $\omega\mapsto a+\rho\omega$.

Elles sont donc régulièrement réparties sur le cercle de centre $a$ et de rayon $\rho$ : ce sont les sommets d'un polygone régulier.

## Partie C — Réciproque partielle

On suppose
$$z_k-a=\lambda\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}, \qquad k=0,\dots,n-1,$$
avec $\lambda\in\mathbb{C}^*$.

**C.1. Montrer que tous les points $z_k$ sont sur un même cercle.**

Pour tout $k$,
$$|z_k-a|=\left|\lambda\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}\right|=|\lambda|\cdot 1=|\lambda|.$$
Donc tous les points d'affixes $z_k$ sont à distance constante $|\lambda|$ du point d'affixe $a$.

Ils appartiennent donc au cercle de centre $a$ et de rayon $|\lambda|$.

**C.2. Montrer que**
$$\sum_{k=0}^{n-1}z_k=na.$$

En sommant l'égalité
$$z_k=a+\lambda\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n},$$
on obtient
$$\sum_{k=0}^{n-1}z_k=na+\lambda\sum_{k=0}^{n-1}\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}.$$
La somme des racines $n$-ièmes de l'unité est nulle, donc
$$\boxed{\sum_{k=0}^{n-1}z_k=na.}$$

**C.3. Montrer que, pour tout entier $m$,**

$$\sum_{k=0}^{n-1}(z_k-a)^m=\begin{cases}0 & \textbf{si } n\nmid m,\\ n\lambda^m & \textbf{si } n\mid m.\end{cases}$$

On a

$$z_k-a=\lambda \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}.$$

Donc

$$(z_k-a)^m=\lambda^m\mathrm{e}^{2km\mathrm{i}\pi/n}.$$

En sommant,

$$\sum_{k=0}^{n-1}(z_k-a)^m=\lambda^m\sum_{k=0}^{n-1}\mathrm{e}^{2km\mathrm{i}\pi/n}.$$

La somme de droite a déjà été calculée en A.5. Ainsi

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n-1}(z_k-a)^m=\begin{cases}0 & \text{si } n\nmid m,\\ n\lambda^m & \text{si } n\mid m.\end{cases}}$$

**C.4. Montrer que, pour tout polynôme $P\in\mathbb{C}_{n-1}[X]$,**

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}P(z_k)=P(a).$$

Posons

$$Q(X)=P(a+\lambda X).$$

Comme $P$ est de degré au plus $n-1$, $Q$ aussi.

Or

$$z_k=a+\lambda\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n},$$

donc

$$P(z_k)=Q\left(\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}\right).$$

Par conséquent,

$$\sum_{k=0}^{n-1}P(z_k)=\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}Q(\omega).$$

En appliquant A.6 au polynôme $Q$, on obtient

$$\frac{1}{n}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}Q(\omega)=Q(0).$$

Donc

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}P(z_k)=Q(0)=P(a+\lambda\cdot 0)=P(a).$$

Finalement,

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}P(z_k)=P(a).}$$

**C.5. Interprétation géométrique.**

Cette propriété signifie que la moyenne des valeurs d'un polynôme de degré au plus $n-1$ sur les sommets d'un polygone régulier est égale à sa valeur au centre.

C'est une traduction algébrique de la forte symétrie du polygone régulier.

## Partie D — Cas particuliers classiques

### 1. Triangle équilatéral

**D1.1. Montrer que si $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ et si $z_1, z_2, z_3$ ont même module, alors ils sont les sommets d'un triangle équilatéral.**

Posons
$$r = |z_1| = |z_2| = |z_3|.$$
Comme les points sont distincts, on a $r \neq 0$.

Considérons
$$u_k = \frac{z_k}{r}.$$
Alors
$$|u_k| = 1 \qquad \text{et} \qquad u_1 + u_2 + u_3 = 0.$$
Les $u_k$ appartiennent donc au cercle unité, et leur barycentre est l'origine.

Divisons l'égalité $u_1 + u_2 + u_3 = 0$ par $u_1 \neq 0$ :
$$1 + \frac{u_2}{u_1} + \frac{u_3}{u_1} = 0.$$
Posons
$$v = \frac{u_2}{u_1}, \qquad w = \frac{u_3}{u_1}.$$
Alors $|v| = |w| = 1$ et
$$1 + v + w = 0,$$
donc
$$w = -1 - v.$$
Comme $|w| = 1$, on a
$$1 = |w| = |-1 - v| = |1 + v|.$$
En élevant au carré,
$$1 = |1 + v|^2 = (1 + v)(1 + \overline{v}) = 2 + v + \overline{v} = 2 + 2\,\mathrm{Re}(v).$$
Donc
$$\mathrm{Re}(v) = -\frac{1}{2}.$$
Comme $|v| = 1$, cela impose
$$v = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3} \qquad \text{ou} \qquad v = \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\pi/3}.$$
On en déduit que les trois nombres $u_1, u_2, u_3$ sont, à permutation près,
$$\alpha, \quad \alpha\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}, \quad \alpha\mathrm{e}^{4\mathrm{i}\pi/3}.$$
Ils correspondent donc aux sommets d'un triangle équilatéral centré en 0.

En multipliant par $r$, on conserve la nature de la figure. Ainsi $z_1, z_2, z_3$ sont les sommets d'un triangle équilatéral.

**D1.2. Montrer la réciproque suivante : si $z_1, z_2, z_3$ sont les sommets d'un triangle équilatéral centré en 0, alors**
$$z_1 + z_2 + z_3 = 0.$$

Si le triangle est équilatéral et centré en 0, alors, quitte à renuméroter,
$$z_1 = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \qquad z_2 = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+2\pi/3)}, \qquad z_3 = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+4\pi/3)}.$$

Donc
$$z_1 + z_2 + z_3 = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\left(1 + \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3} + \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\pi/3}\right).$$
Or $1, \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}, \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\pi/3}$ sont les racines cubiques de l'unité, donc leur somme vaut 0. Ainsi
$$\boxed{z_1 + z_2 + z_3 = 0.}$$

**D1.3. Montrer qu'un triangle équilatéral quelconque admet, quitte à renuméroter ses sommets, une écriture de la forme**
$$z_1 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \qquad z_2 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+2\pi/3)}, \qquad z_3 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+4\pi/3)},$$
**avec $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.**

Soit un triangle équilatéral quelconque. Son centre est un certain point d'affixe $a$. Les trois sommets sont tous à la même distance $r > 0$ de ce centre, et leurs directions sont séparées d'un angle de $2\pi/3$.

On peut donc écrire, quitte à renuméroter,
$$z_1 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \qquad z_2 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+2\pi/3)}, \qquad z_3 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+4\pi/3)}.$$
Réciproquement, une telle écriture décrit immédiatement trois points situés sur un même cercle, régulièrement espacés de $2\pi/3$ : ils forment donc un triangle équilatéral.

## 2. Carré

**D2.1. Montrer que si $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0$ et si les modules sont égaux, alors, après renumérotation éventuelle, ces points sont les sommets d'un rectangle centré en $0$.**

Posons
$$|z_1| = |z_2| = |z_3| = |z_4| = r.$$
Comme les points sont distincts, on a $r > 0$.

Considérons les complexes
$$u_k = \frac{z_k}{r} \qquad (k = 1, 2, 3, 4).$$
Alors
$$|u_1| = |u_2| = |u_3| = |u_4| = 1 \qquad \text{et} \qquad u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 0.$$
Les $u_k$ sont donc quatre points distincts du cercle unité, dont la somme est nulle.

Quitte à renuméroter, on peut écrire
$$u_1 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}, \qquad u_2 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}, \qquad u_3 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma}, \qquad u_4 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}.$$
En divisant l'égalité
$$u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 0$$
par $u_1 \neq 0$, on obtient
$$1 + v + w + t = 0,$$
où
$$v = \frac{u_2}{u_1}, \qquad w = \frac{u_3}{u_1}, \qquad t = \frac{u_4}{u_1}.$$
On a encore
$$|v| = |w| = |t| = 1.$$
On va montrer que, quitte à permuter $v, w, t$, l'un d'eux est l'opposé d'un autre. De
$$1 + v + w + t = 0$$

on tire

$$1 + v = -(w + t).$$

En prenant les modules au carré :

$$|1 + v|^2 = |w + t|^2.$$

Or, comme $|v| = |w| = |t| = 1$,

$$|1 + v|^2 = (1 + v)(1 + \overline{v}) = 2 + v + \overline{v} = 2 + 2\Re(v),$$

et

$$|w + t|^2 = (w + t)(\overline{w} + \overline{t}) = 2 + w\overline{t} + t\overline{w} = 2 + 2\Re(w\overline{t}).$$

Donc

$$\Re(v) = \Re(w\overline{t}).$$

Les deux complexes $v$ et $w\overline{t}$ sont de module 1. Deux complexes de module 1 ayant même partie réelle sont soit égaux, soit conjugués. Ainsi

$$v = w\overline{t} \qquad \text{ou} \qquad v = \overline{w}\,t.$$

Dans le premier cas,

$$vt = w.$$

En reportant dans $1 + v + w + t = 0$, on obtient

$$1 + v + vt + t = (1 + v)(1 + t) = 0.$$

Donc

$$v = -1 \qquad \text{ou} \qquad t = -1.$$

Dans le second cas,

$$vw = t,$$

et de même

$$1 + v + w + vw = (1 + v)(1 + w) = 0,$$

d'où

$$v = -1 \qquad \text{ou} \qquad w = -1.$$

Dans tous les cas, l'un des trois nombres $v, w, t$ vaut $-1$. Cela signifie qu'un des $u_2, u_3, u_4$ est égal à $-u_1$. Quitte à renuméroter,

$$u_3 = -u_1.$$

Comme

$$u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 0,$$

on a alors

$$u_2 + u_4 = 0,$$

donc

$$u_4 = -u_2.$$

Ainsi, après renumérotation éventuelle,

$$u_3 = -u_1, \qquad u_4 = -u_2.$$

En revenant aux $z_k$,

$$z_3 = -z_1, \qquad z_4 = -z_2.$$

Les diagonales $[z_1 z_3]$ et $[z_2 z_4]$ ont donc le même milieu, à savoir l'origine. Le quadrilatère formé est donc un parallélogramme centré en 0.

De plus, ses quatre sommets appartiennent tous à un même cercle, celui de centre 0 et de rayon $r$. Or un parallélogramme inscrit dans un cercle est un rectangle.

On conclut donc qu'après renumérotation éventuelle, les points d'affixes $z_1, z_2, z_3, z_4$ sont les sommets d'un rectangle centré en 0.

**D2.2. Donner une condition supplémentaire simple pour que ce rectangle soit un carré.**

Un rectangle est un carré si, et seulement si, deux côtés consécutifs ont même longueur.

Dans la configuration

$$z_1,\ z_2,\ -z_1,\ -z_2,$$

cela revient à demander que les directions de $z_1$ et $z_2$ diffèrent d'un angle droit. Autrement dit, les sommets consécutifs doivent être obtenus par une rotation d'angle $\pm\pi/2$.

**D2.3. Traduire cette condition sous forme complexe.**

Multiplier un complexe par i correspond à une rotation d'angle $\pi/2$, et multiplier par $-\mathrm{i}$ à une rotation d'angle $-\pi/2$. La condition cherchée s'écrit donc

$$\boxed{z_2 = \pm \mathrm{i} z_1}$$

après renumérotation convenable.

## Exercice 2 — Cercle unité et transformation homographique

On suppose $|u| = 1$ et $u \neq 1$, et on pose

$$w = \frac{1+u}{1-u}.$$

1. **Montrer que $\overline{w} = -w$.**

   On calcule

   $$\overline{w} = \frac{1+\overline{u}}{1-\overline{u}}.$$

   Comme $|u| = 1$, on a

   $$u\overline{u} = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \overline{u} = \frac{1}{u}.$$

   Donc

   $$\overline{w} = \frac{1+\frac{1}{u}}{1-\frac{1}{u}} = \frac{u+1}{u-1} = -\frac{1+u}{1-u} = -w.$$

   Ainsi

   $$\boxed{\overline{w} = -w.}$$

2. **En déduire que $w \in \mathrm{i}\mathbb{R}$.**

   On sait qu'un complexe $z$ est imaginaire pur si et seulement si

   $$\overline{z} = -z.$$

   Ici $\overline{w} = -w$, donc

   $$\boxed{w \in \mathrm{i}\mathbb{R}.}$$

3. **Réciproquement, soit $w \in \mathrm{i}\mathbb{R}$. Montrer que**

   $$u = \frac{w-1}{w+1}$$

   **est bien défini et vérifie $|u| = 1$.**

   Écrivons

   $$w = \mathrm{i}t, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

   Alors $w \neq -1$, puisque $-1 \notin \mathrm{i}\mathbb{R}$, donc $w+1 \neq 0$, et $u$ est bien défini.

   Ensuite,

   $$|u| = \left|\frac{w-1}{w+1}\right| = \frac{|w-1|}{|w+1|}.$$

   Or

   $$|w-1|^2 = |-1+\mathrm{i}t|^2 = 1+t^2, \qquad |w+1|^2 = |1+\mathrm{i}t|^2 = 1+t^2.$$

   Donc

   $$|w-1| = |w+1|.$$

   Il vient alors

   $$|u| = 1.$$

   Ainsi

   $$\boxed{|u| = 1.}$$

4. **Montrer que**

   $$u \longmapsto \frac{1+u}{1-u}$$

   **réalise une bijection du cercle unité privé de $1$ vers l'axe imaginaire pur.**

   On a déjà montré :

— si $|u| = 1$ et $u \neq 1$, alors $\dfrac{1+u}{1-u} \in \mathrm{i}\mathbb{R}$ ;
— réciproquement, si $w \in \mathrm{i}\mathbb{R}$, alors
$$u = \frac{w-1}{w+1}$$
vérifie $|u| = 1$.

De plus, les deux formules sont réciproques : si
$$w = \frac{1+u}{1-u},$$
alors
$$w(1-u) = 1+u \Longrightarrow w-1 = u(w+1) \Longrightarrow u = \frac{w-1}{w+1}.$$
L'application est donc bijective.

**5. Montrer que**
$$\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \mathrm{i}\cot\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Posons $u = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. On factorise $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}$ :
$$1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2}+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\right) = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\cos\left(\frac{\theta}{2}\right).$$
De même,
$$1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\right) = -2\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$
Donc
$$\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \frac{2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\cos(\theta/2)}{-2\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\sin(\theta/2)} = \mathrm{i}\,\frac{\cos(\theta/2)}{\sin(\theta/2)}.$$
Ainsi
$$\boxed{\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \mathrm{i}\cot\left(\frac{\theta}{2}\right).}$$

**6. En déduire une expression de $\cot(\theta/2)$ en fonction de $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$.**

En multipliant par $-\mathrm{i}$, on obtient
$$\boxed{\cot\left(\frac{\theta}{2}\right) = -\mathrm{i}\,\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}.}$$

**7. Résoudre**
$$\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \mathrm{i}\sqrt{3} \qquad \textbf{dans } [0, 2\pi[.$$

Grâce à la question précédente,
$$\mathrm{i}\cot\left(\frac{\theta}{2}\right) = \mathrm{i}\sqrt{3}.$$
Donc
$$\cot\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sqrt{3}.$$
Cela équivaut à
$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$
On sait alors que
$$\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{6} + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Donc
$$\theta = \frac{\pi}{3} + 2k\pi.$$
Dans $[0, 2\pi[$, la seule solution est
$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{3}.}$$

**8. Montrer que, pour $z \neq 1$,**
$$|z| = 1 \iff \frac{1+z}{1-z} \in \mathrm{i}\mathbb{R}.$$

Le sens direct a déjà été démontré aux questions 1 et 2.

Réciproquement, supposons
$$\frac{1+z}{1-z} \in \mathrm{i}\mathbb{R}.$$
Posons
$$w = \frac{1+z}{1-z}.$$
Alors $w \in \mathrm{i}\mathbb{R}$, donc d'après la question 3,
$$z = \frac{w-1}{w+1}$$
vérifie $|z| = 1$.

On a donc bien
$$\boxed{|z| = 1 \iff \frac{1+z}{1-z} \in \mathrm{i}\mathbb{R}.}$$

**9. Interpréter géométriquement ce résultat.**

L'ensemble des points $z$ tels que $|z| = 1$ est le cercle unité. La transformation
$$z \longmapsto \frac{1+z}{1-z}$$
envoie ce cercle privé du point 1 sur l'axe imaginaire pur.

C'est donc un exemple de transformation homographique envoyant un cercle sur une droite.

## Exercice 3 — Un carré qui tourne

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct, on considère deux points distincts $A$ et $B$ d'affixes respectives $a$ et $b$.

On cherche à construire les deux carrés ayant $[AB]$ pour côté.

1. **Soit $u = b - a$. Expliquer pourquoi multiplier $u$ par $\mathrm{i}$ revient à effectuer une rotation d'angle $\pi/2$.**

   Écrivons $u$ sous forme exponentielle :

   $$u = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \qquad r > 0.$$

   Alors

   $$\mathrm{i}u = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+\pi/2)}.$$

   Le module est conservé, et l'argument est augmenté de $\pi/2$. Multiplier par $\mathrm{i}$ correspond donc bien à une rotation d'angle $\pi/2$.

2. **Montrer que si $C$ est le sommet d'un carré direct $ABCD$, alors**

   $$z_C - z_B = \mathrm{i}(b - a).$$

   **En déduire l'affixe de $C$.**

   Dans un carré direct $ABCD$, le vecteur $\overrightarrow{BC}$ s'obtient en faisant subir au vecteur $\overrightarrow{AB}$ une rotation d'angle $\pi/2$, sans changer sa norme.

   Comme l'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est $b - a$, celle de $\overrightarrow{BC}$ est

   $$\mathrm{i}(b - a).$$

   Donc

   $$z_C - z_B = \mathrm{i}(b - a).$$

   D'où

   $$z_C = b + \mathrm{i}(b - a).$$

   Ainsi

   $$\boxed{z_C = b + \mathrm{i}(b - a).}$$

3. **Montrer que l'autre carré construit sur $[AB]$ correspond à**

   $$z_C - z_B = -\mathrm{i}(b - a).$$

   **Donner alors les deux affixes possibles de $C$.**

   L'autre carré est obtenu en tournant $\overrightarrow{AB}$ d'un angle $-\pi/2$. L'affixe de $\overrightarrow{BC}$ est alors

   $$-\mathrm{i}(b - a).$$

   Donc

   $$z_C - z_B = -\mathrm{i}(b - a),$$

   puis

   $$z_C = b - \mathrm{i}(b - a).$$

   Les deux affixes possibles de $C$ sont donc

   $$\boxed{z_C = b + \mathrm{i}(b - a) \quad \text{ou} \quad z_C = b - \mathrm{i}(b - a).}$$

**4. En déduire les deux affixes possibles de $D$.**

Dans un carré $ABCD$, le point $D$ s'obtient à partir de $A$ par la même rotation que $C$ s'obtient à partir de $B$. On a donc

$$z_D - a = \pm \mathrm{i}(b-a),$$

avec le même signe que pour $C$.

Ainsi

$$\boxed{z_D = a + \mathrm{i}(b-a) \quad \text{ou} \quad z_D = a - \mathrm{i}(b-a).}$$

**5. Vérifier directement, dans chacun des deux cas, que les quatre côtés ont même longueur et que deux côtés consécutifs sont perpendiculaires.**

Prenons par exemple le cas

$$z_C = b + \mathrm{i}(b-a), \qquad z_D = a + \mathrm{i}(b-a).$$

Alors

$$\begin{aligned} z_B - z_A &= b - a, \\ z_C - z_B &= \mathrm{i}(b-a), \\ z_D - z_C &= (a + \mathrm{i}(b-a)) - (b + \mathrm{i}(b-a)) = a - b = -(b-a), \\ z_A - z_D &= a - (a + \mathrm{i}(b-a)) = -\mathrm{i}(b-a). \end{aligned}$$

Les quatre côtés ont donc pour affixes

$$b-a, \quad \mathrm{i}(b-a), \quad -(b-a), \quad -\mathrm{i}(b-a),$$

qui ont tous le même module $|b-a|$. Les quatre côtés ont donc même longueur.

De plus, deux côtés consécutifs diffèrent par une multiplication par i, donc sont perpendiculaires. Par exemple,

$$z_C - z_B = \mathrm{i}(z_B - z_A).$$

Le quadrilatère est donc bien un carré.

Le raisonnement est identique pour l'autre cas avec $-\mathrm{i}$.

**6. On suppose maintenant**

$$a = 1 + \mathrm{i}, \qquad b = 4 + 2\mathrm{i}.$$

**Calculer explicitement les affixes des deux points $C$ possibles et des deux points $D$ correspondants.**

On a

$$b - a = (4 + 2\mathrm{i}) - (1 + \mathrm{i}) = 3 + \mathrm{i}.$$

Puis

$$\mathrm{i}(b-a) = \mathrm{i}(3+\mathrm{i}) = 3\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = -1 + 3\mathrm{i}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} z_C^{(1)} &= b + \mathrm{i}(b-a) = (4+2\mathrm{i}) + (-1+3\mathrm{i}) = 3 + 5\mathrm{i}, \\ z_D^{(1)} &= a + \mathrm{i}(b-a) = (1+\mathrm{i}) + (-1+3\mathrm{i}) = 4\mathrm{i}. \end{aligned}$$

De même,

$$-\mathrm{i}(b-a) = 1 - 3\mathrm{i}.$$

Donc

$$\begin{aligned} z_C^{(2)} &= b - \mathrm{i}(b-a) = (4+2\mathrm{i}) + (1-3\mathrm{i}) = 5 - \mathrm{i}, \\ z_D^{(2)} &= a - \mathrm{i}(b-a) = (1+\mathrm{i}) + (1-3\mathrm{i}) = 2 - 2\mathrm{i}. \end{aligned}$$

Finalement,

$$\boxed{C_1 : 3 + 5\mathrm{i}, \quad D_1 : 4\mathrm{i}, \qquad C_2 : 5 - \mathrm{i}, \quad D_2 : 2 - 2\mathrm{i}.}$$

**7. Déterminer l'affixe du centre $G$ de chacun de ces carrés.**

Le centre d'un carré est le milieu de l'une de ses diagonales, par exemple de $[AC]$. Donc

$$z_G = \frac{a + z_C}{2}.$$

Pour le premier carré :

$$z_{G_1} = \frac{(1+\mathrm{i}) + (3+5\mathrm{i})}{2} = \frac{4+6\mathrm{i}}{2} = 2+3\mathrm{i}.$$

Pour le second :

$$z_{G_2} = \frac{(1+\mathrm{i}) + (5-\mathrm{i})}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

Ainsi

$$\boxed{z_{G_1} = 2+3\mathrm{i}, \qquad z_{G_2} = 3.}$$

**8. Montrer que les deux centres obtenus sont situés sur la médiatrice de $[AB]$.**

Calculons d'abord le milieu $M$ de $[AB]$ :

$$z_M = \frac{a+b}{2} = \frac{(1+\mathrm{i}) + (4+2\mathrm{i})}{2} = \frac{5+3\mathrm{i}}{2}.$$

La médiatrice de $[AB]$ est la droite passant par $M$ et perpendiculaire à $\overrightarrow{AB}$.

Or les centres des deux carrés sont obtenus à partir de $M$ en ajoutant ou retranchant un multiple de $\mathrm{i}(b-a)$ :

$$z_{G_1} = z_M + \frac{\mathrm{i}(b-a)}{2}, \qquad z_{G_2} = z_M - \frac{\mathrm{i}(b-a)}{2}.$$

En effet,

$$z_{G_1} = \frac{a+b+\mathrm{i}(b-a)}{2}, \qquad z_{G_2} = \frac{a+b-\mathrm{i}(b-a)}{2}.$$

Comme $\mathrm{i}(b-a)$ est perpendiculaire à $b-a$, les vecteurs $\overrightarrow{MG_1}$ et $\overrightarrow{MG_2}$ sont perpendiculaires à $\overrightarrow{AB}$.

Donc $G_1$ et $G_2$ appartiennent à la médiatrice de $[AB]$.

**9. Montrer qu'une rotation de centre $a$ et d'angle $\theta$ s'écrit**

$$z' - a = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z-a).$$

Soit $M$ un point d'affixe $z$, et $M'$ son image par la rotation de centre $A(a)$ et d'angle $\theta$.

Le vecteur $\overrightarrow{AM}$ a pour affixe $z-a$. Après rotation d'angle $\theta$, ce vecteur devient $\overrightarrow{AM'}$, dont l'affixe s'obtient en multipliant par $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ :

$$z' - a = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z-a).$$

C'est la formule générale d'une rotation de centre $a$ et d'angle $\theta$.

## Exercice 4 — Mais c'est qui ce nombre il est imaginaire ? ?

On cherche $z \in \mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$ tel que :

- $|z| = 1$,
- $\dfrac{1+z}{1-z} \in \mathrm{i}\mathbb{R}$,
- $\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}} \in \mathbb{R}$,
- $\mathrm{Im}(z) > 0$.

**Déterminer $z$.**

La première et la deuxième condition sont en fait liées. D'après l'exercice 2, on sait que

$$|z| = 1 \iff \frac{1+z}{1-z} \in \mathrm{i}\mathbb{R}, \qquad (z \neq 1).$$

Ici, les deux premières informations reviennent donc à dire que $z$ appartient au cercle unité, avec $z \neq 1$.

La vraie nouvelle information est la suivante :

$$\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}} \in \mathbb{R}.$$

Interprétons-la géométriquement.

Si

$$\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}} \in \mathbb{R},$$

cela signifie que le quotient des deux complexes $z - \mathrm{i}$ et $z + \mathrm{i}$ est réel. Autrement dit, ces deux complexes ont le même argument modulo $\pi$. Les vecteurs d'affixes $z - \mathrm{i}$ et $z + \mathrm{i}$ sont donc colinéaires.

Or :

$$z - \mathrm{i} = z - \mathrm{i}, \qquad z + \mathrm{i} = z - (-\mathrm{i}).$$

Ce sont respectivement les affixes des vecteurs

$$\overrightarrow{IM} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{JM},$$

où $I$ est le point d'affixe i, $J$ le point d'affixe $-\mathrm{i}$, et $M$ le point d'affixe $z$.

Dire que ces deux vecteurs sont colinéaires signifie que les points $I$, $J$, $M$ sont alignés. Ainsi $M$ appartient à la droite passant par i et $-\mathrm{i}$, c'est-à-dire à l'axe imaginaire.

Donc $z$ est imaginaire pur :

$$z = \mathrm{i}y, \qquad y \in \mathbb{R}.$$

Mais on sait aussi que $|z| = 1$, donc

$$|\mathrm{i}y| = |y| = 1.$$

Ainsi

$$y = \pm 1,$$

et donc

$$z = \mathrm{i} \qquad \text{ou} \qquad z = -\mathrm{i}.$$

Enfin, la condition

$$\mathrm{Im}(z) > 0$$

sélectionne le point situé dans le demi-plan supérieur. Parmi les deux possibilités, seule convient

$$z = \mathrm{i}.$$

On conclut que

$$\boxed{z = \mathrm{i}.}$$

**Remarque.** *L'exercice était volontairement mis en scène comme une petite enquête : plusieurs indices semblaient pointer vers un complexe mystérieux, mais au final il s'agissait simplement de* i.

*Fin du corrigé*